Actividad 3 – Aprendizaje supervisado

Pruebas realizadas al componente desarrollado

Aura Cristina Restrepo Puentes

Corporación Universitaria Iberoamericana

Docente: Sandra Bautista

Ingeniería de Software

Inteligencia Artificial

Objetivo de las pruebas

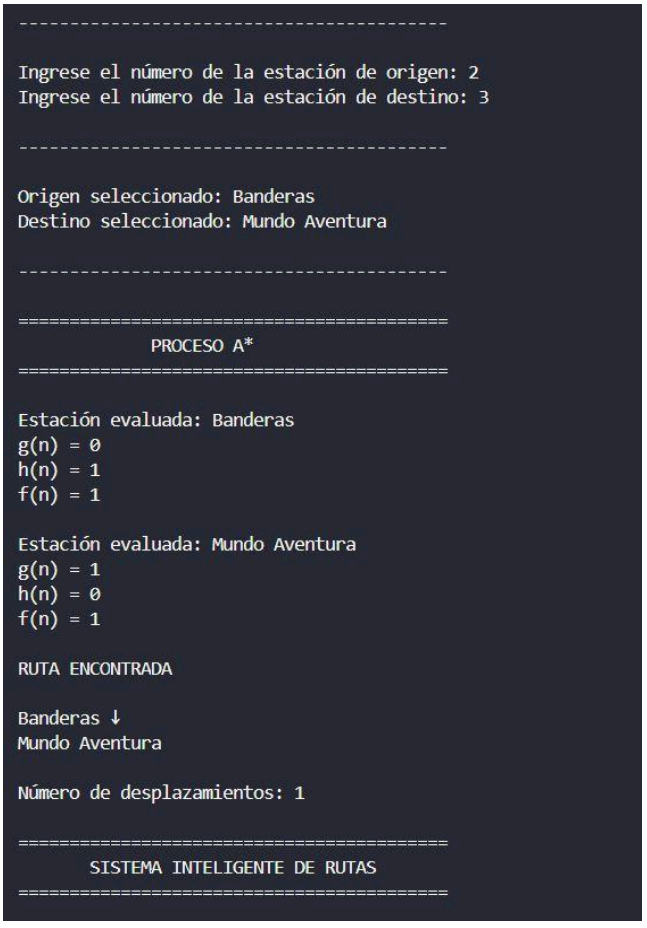
El propósito de estas pruebas es confirmar que, tras integrar el componente de aprendizaje supervisado al algoritmo A*, el sistema de rutas inteligentes funciona de manera adecuada. Se busca validar tanto la búsqueda de trayectos como la estimación de tiempos de viaje mediante el modelo de árbol de decisión, garantizando que los datos ingresados por el usuario sean procesados correctamente.

Prueba 1 – Búsqueda de ruta con A*

Objetivo: Verificar que el sistema permite seleccionar estaciones por número y calcular una ruta válida con el algoritmo A*.
Entrada: Estación origen 2 (Banderas) y estación destino 3 (Mundo Aventura).

Resultado: El sistema reconoció las estaciones y determinó la ruta **Banderas → Mundo Aventura**, con un solo desplazamiento.

Estado: Éxito.



Prueba 2 – Predicción de duración

Objetivo: Evaluar la capacidad del modelo para estimar la duración de un viaje.

Entrada: Hora 18, día 4 (viernes), 250 pasajeros, distancia 7 km, 6 paradas.

Resultado: Duración estimada de **47.7 minutos**.

Métricas: MAE = 4.93 min, MSE = 35.71, $R^2 = 0.42$.

Estado: Éxito.



Prueba 3 – Predicción en escenario alternativo

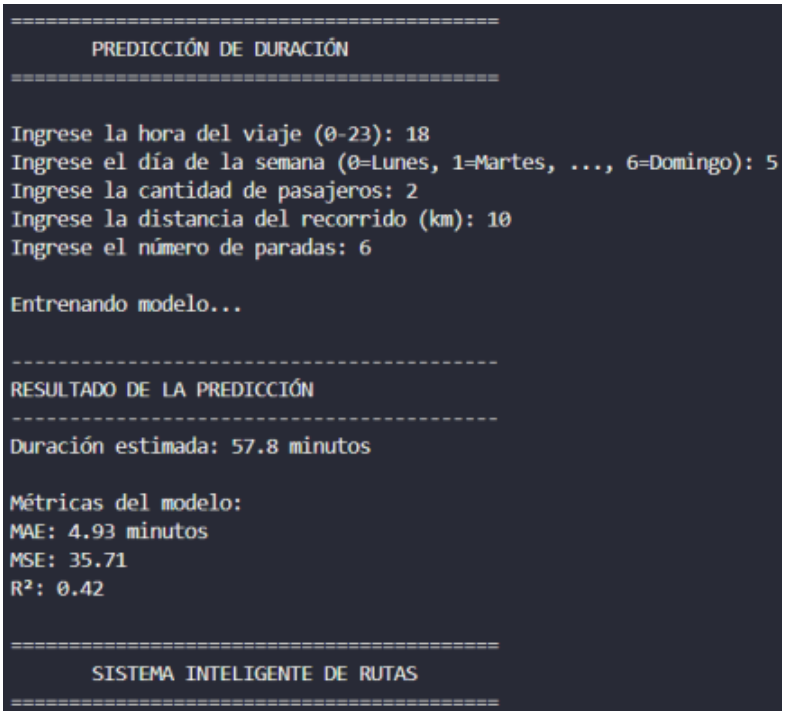
Objetivo: Comprobar que el modelo genera predicciones con valores distintos.

Entrada: Hora 18, día 5 (sábado), 2 pasajeros, distancia 10 km, 6 paradas.

Resultado: Duración estimada de **57.8 minutos**.

Métricas: MAE = 4.93 min, MSE = 35.71, R^2 = 0.42.

Estado: Éxito.

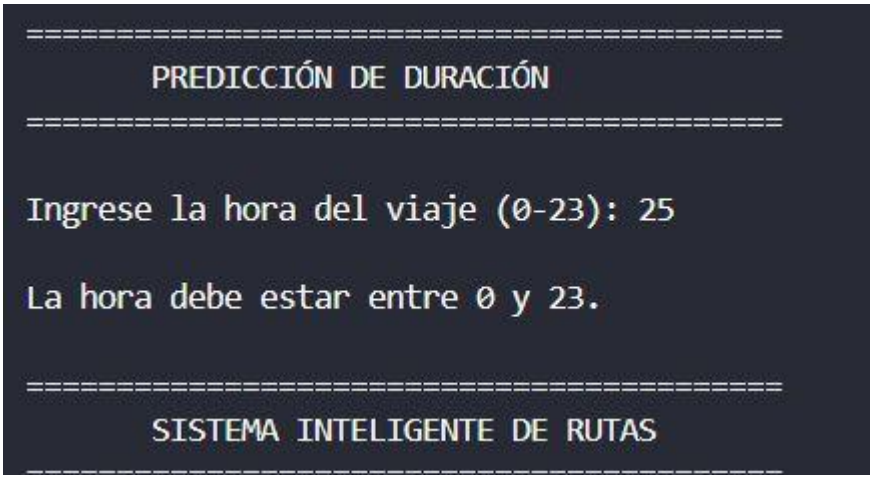


Prueba 4 – Validación de datos de entrada

Objetivo: Confirmar que el sistema rechaza valores fuera de rango.
Entrada: Hora 25.

Resultado: El sistema mostró el mensaje: *"La hora debe estar entre 0 y 23"* y regresó al menú principal sin ejecutar entrenamiento ni predicción.

Estado: Éxito.



Resumen de resultados

Prueba	Resultado	Estado
A* Banderas → Mundo Aventura	1 desplazamiento	exitoso
Predicción 1	47.7 minutos	exitoso
Predicción 2	57.8 minutos	exitoso
Validación hora = 25	Valor rechazado	exitoso

Conclusiones

Las pruebas realizadas demuestran que el componente desarrollado se integra correctamente al sistema existente. El algoritmo A* mantiene su funcionalidad para calcular rutas, mientras que el modelo supervisado permite estimar la duración de viajes en distintos escenarios. Además, la validación de entradas asegura que el sistema maneja adecuadamente valores fuera de rango. En conjunto, los resultados confirman el cumplimiento de los objetivos académicos planteados.